DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS INTEGRAL

Entrenador Clave de Sol (v2.5 + Benchmark Simply Piano + Intersecciones

Proyecto: Curso de Tecnologia e Inteligencia Artificial | Simuladores Interactivos
Archivo fuente: SIMULADORES_INTERACTIVOS/05_ENTRENADOR_CLAVE_SOL/03L_ENTRENADOR_CLAVE_SOL.html

1. INVENTARIO COMPLETO DE CARACTERISTICAS OPERATIVAS

1.1 Practica con Espera (Wait-for-Me:
La partitura te espera nota a nota; no avanza hasta acertar la tecla real en el piano.
1.2 Feedback Visual Inmediato en ROJO:
Si pulsas o cantas una nota equivocada, se marca en ROJO con alerta auditiva instantanea.
1.3 Acompanamiento Armonico Interactivo:
Al acertar cada nota en modo aprendizaje, suenan los acordes de fondo de las demas pistas.
1.4 Mezclador de Pistas Audio MIDI:
Modal interactivo para oir todas las pistas orquestales juntas o aislar la melodia.
1.5 Partitura Polifonica en Color:
Visualizacion de acordes de acompanamiento con paleta cromatica distintiva (ON/OFF.
1.6 Desplazamiento Vertical Continuo (Scroll:
Desplazamiento suave de pentagramas para canciones largas ilimitadas con control por raton.
1.7 Reproductor y Secuenciador Musical:
Boton Play/Stop con seguimiento visual dinamico y reproduccion cronologica precisa.
1.8 Transposicion Completa de Octava:
Botones para subir (+8va o bajar (-8va toda la partitura 1 octava completa (+/-12 st.
1.9 Doble Modo de Notacion Musical:
Conmutacion entre Lectura Pura (didactica y Ritmo y Compas (figuras y barras reales.
1.10 Reconocimiento por Voz / Microfono:
Deteccion por Web Speech API para decir el nombre cantado o hablado de la nota.
1.11 Teclado de Ordenador Mac/PC QWERTY:
Mapeo de teclas A..K (Do4..Fa5 para tocar inmediatamente sin perifericos.
1.12 Parser SMF Blindado Anti-Corrupcion:
Decodificador MIDI de alta precision que elimina errores de longitud de cadena.

2. MATRIZ INTEGRAL: TUS ESPECIFICACIONES VS SIMPLY PIANO

Tabla comparativa de especificaciones y puntos de interseccion pedagogica:

A. Modo Practica con Espera ('Wait for note':

Tu App: La partitura se detiene y espera a que pulses la tecla correcta en tu piano.
Simply Piano: Funcion 'Wait-for-Me'. Congela la partitura hasta que el alumno acierta.
INTERSECCION: 100% IDENTICA. Mecanismo central pedagogico compartido.

B. Feedback de Error Visual en ROJO:

Tu App: Si la nota tocada es incorrecta, se tine de ROJO con aura de alerta.
Simply Piano: Tine de rojo la nota fallada y senala visualmente la correccion.
INTERSECCION: 100% IDENTICA. Retroalimentacion de error inmediata.

C. Acompanamiento Musical Interactivo:

Tu App: Al acertar la nota, suenan los acordes de fondo de las demas pistas MIDI.
Simply Piano: Canciones con base de acompanamiento instrumental automatica.
INTERSECCION: IDENTICA. Sensacion inmersiva de tocar acompanado por una orquesta.

D. Conexion Hardware MIDI USB / Bluetooth:

Tu App: Conexion nativa con Akai LPK25 y Korg EK-50 con latencia cero en Chrome.
Simply Piano: Soporte estandar para teclados USB y Bluetooth MIDI.
INTERSECCION: COINCIDENCIA DIRECTA. Protocolo Class-Compliant estandar.

E. Entrada por VOZ (Microfono:

Tu App: Cantar o decir el nombre de la nota; validacion en tiempo real por microfono.
Simply Piano: Motor acustico MusicSense de escucha por microfono ambiental.
INTERSECCION: COINCIDENCIA DIRECTA. Pruebas auditivas sin necesidad de cables.

3. VENTAJAS DIDACTICAS EXCLUSIVAS DE TU APLICACION

Diferenciales que superan las limitaciones de las aplicaciones comerciales:

3.1 Carga Libre y Universal de Cualquier Cancion MIDI (.mid:

Simply Piano restringe al usuario a su catalogo cerrado comercial con suscripcion de pago. Tu aplicacion permite importar cualquier archivo MIDI libremente mediante Drag & Drop, analizando automaticamente pistas de mano derecha, izquierda, acordes y bajo.

3.2 Vision Panoramica de 3 Sistemas Completos (Hasta 90 Notas:

Simply Piano fuerza una cinta continua que solo muestra 1 o 2 compases y desaparece. Tu aplicacion ofrece lectura musical real: el alumno visualiza frases enteras, compases futuros y la estructura global de la obra tal como se lee en un libro de partituras.

3.3 Partitura Polifonica Multi-Pista en Colores Distintivos:

Las aplicaciones comerciales ocultan el resto de instrumentos en la partitura para simplificar. Tu aplicacion permite representar las pistas secundarias con cabezas estilizadas y colores, ensenando armonia, conduccion de voces y acordes sin saturar la melodia principal.

3.4 Transposicion Dinamica Inmediata (+8va / -8va:

Capacidad de adaptar cualquier obra clasica o moderna al registro idoneo de lectura con un solo clic, sin alterar el archivo fuente ni requerir programas de edicion externa.

3.5 Generador Procedural Infinito de Ejercicios por Intervalos:

Generacion aleatoria de 60 notas en 2 pentagramas restringidas estrictamente a 3as y 5as hasta la primera linea adicional superior (La5, adaptada al temario pedagogico de clase.

4. ARQUITECTURA DE AUDIO, MEZCLADOR Y POLIFONIA

Diseno de los modulos de reproduccion polifonica y visualizacion armonica:

4.1 Mezclador Multi-Pista Interactivo (Modal de Pistas:

- Control individual por casillas de verificacion para silenciar o habilitar pistas.
- Boton [Oir Todas]: Conmuta inmediatamente a la escucha del arreglo orquestal completo.
- Boton [Solo Partitura]: Aísla la linea melodica para facilitar el estudio auditivo.
- Indicador de pistas activas en el boton de cabecera con contador dinamico.

4.2 Secuenciador Cronologico de Alta Precision:

- Construccion de timeline unificado convirtiendo ticks MIDI a milisegundos reales.
- Despacho polifonico en ventanas de agrupamiento (cluster de 25 ms para disparar acordes limpios sin desfase temporal, con soporte de tempo BPM dinamico.

4.3 Renderizado Polifonico Multi-Pista en Pentagrama:

- Algoritmo getPositionForTick: Calcula mediante busqueda binaria e interpolacion la coordenada horizontal (X y el sistema (Y exactos de cada nota secundaria.
- Paleta cromatica armonica: Azul, Purpura, Ambar, Verde, Magenta, Turquesa y Dorado.
- Jerarquia visual: Cabezas compactas (rx=9.5, ry=6.8 y opacidad 0.82 situadas bajo la melodia principal para evitar emborronar la partitura y mantener el aura interactiva.

5. DESPLAZAMIENTO SUAVE, PARSER SMF Y NOTACION

Mecanismos de fluidez visual, decodificacion binaria y doble modo de partitura:

5.1 Sistema de Desplazamiento Vertical Continuo (Auto-Scroll:

- Desplazamiento suave mediante CSS translateY con interpolacion cubica suave.
- Seguimiento inteligente: La partitura asciende automaticamente para mantener siempre el sistema de la nota activa visible en la mitad superior de la pantalla.
- Control manual por rueda de raton / trackpad con retorno automatico a los 3 segundos.

5.2 Decodificador MIDI SMF Robusto Anti-Corrupcion:

- Bloques MTrk acotados estrictamente para impedir desalineacion de punteros entre pistas.
- Limpieza rigurosa de running status tras meta-eventos y eventos de sistema SysEx.
- Limites seguros de lectura de cadenas de texto (nombres de pista, copyright, eliminando por completo errores de motor V8 del tipo 'RangeError: Invalid string length'.

5.3 Doble Modo de Notacion: Lectura Pura vs. Ritmo y Compas:

- Modo Lectura Pura: Figuras negras regulares optimizadas para velocidad de lectura.
- Modo Ritmo y Compas: Renderizado de redondas, blancas, negras y corchetes de corcheas, con dibujo automatico de barras de division de compas segun la metrica real del MIDI.

6. HARDWARE, COMPATIBILIDAD, ATRIL IPAD Y VERSIONES

6.1 Compatibilidad de Navegadores y Teclado QWERTY:

- Deteccion inteligente de Safari en macOS: Avisa de que Safari no soporta Web MIDI USB y guia al usuario para abrir Google Chrome o Microsoft Edge con total compatibilidad.
- Teclado de ordenador Mac/PC: Teclas A..K asignadas directamente a notas musicales (Do4 a Fa5 para poder probar y practicar inmediatamente sin teclado fisico externo.

6.2 Ergonomia en Atril de Korg EK-50 y Conexion de Cables:

- Korg EK-50 / Akai LPK25: Conexiones USB Class-Compliant nativas sin controladores.
- Diseno panoramico apaisado que encaja exactamente en el atril ancho del Korg EK-50.
- Preservacion integra del tercer pentagrama con teclado virtual opcional (OFF por defecto.

6.3 Historial de Versiones (Changelog de Peticiones del Usuario:

- v1.0: Nucleo SVG, Clave de Sol, 3 pentagramas, Web MIDI API y Web Audio API basico.
- v1.5: Modo practica con espera (Wait-for-Me, feedback rojo, ejercicios de 3as/5as y voz.
- v2.0: Boton Play/Stop, transposicion +8va/-8va, auto-scroll y modo ritmo con compases.
- v2.5: Modo Aprender con acordes en vivo, Mezclador de audio, partitura polifonica en color, teclas Mac QWERTY, selector de inicio rapido y correccion de decodificador SMF.

Documento de especificacion tecnica integral v2.5 (6 paginas actualizado con todas las funciones.

Archivo fuente: SIMULADORES_INTERACTIVOS/05_ENTRENADOR_CLAVE_SOL/03L_ENTRENADOR_CLAVE_SOL.html